

# Запуск FastAPI проекта на Ubuntu



Подключаемся к серверу по SSH

```
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-49-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Nov 19 09:41:57 PM UTC 2024

System load:  0.73           Processes:            141
Usage of /:   38.0% of 9.76GB Users logged in:      0
Memory usage: 5%           IPv4 address for eth0: 10.0.12.14
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

40 updates can be applied immediately.
20 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

irudenko@fastapi-project:~$
```

Становимся суперпользователем

```
sudo su
```

Для начала обновляем список доступных пакетов

```
apt update
```

Качаем с GitHub проект

```
git clone https://github.com/ig-rudenko/messenger
```

Переходим в проект

```
cd messenger
```

Можем посмотреть содержимое

```
ls -l
```

```
root@fastapi-project:/home/irudenko/messenger# ls -l
total 212
-rw-r--r-- 1 root root  3701 Dec 14 10:08 alembic.ini
-rw-r--r-- 1 root root   962 Dec 14 10:08 docker-compose.yaml
-rw-r--r-- 1 root root   989 Dec 14 10:08 Dockerfile
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 14 10:08 frontend
-rw-r--r-- 1 root root   878 Dec 14 10:08 main.py
drwxr-xr-x 8 root root  4096 Dec 14 10:08 messenger
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 14 10:08 migrations
-rw-r--r-- 1 root root 176596 Dec 14 10:08 poetry.lock
-rw-r--r-- 1 root root   712 Dec 14 10:08 pyproject.toml
-rw-r--r-- 1 root root   175 Dec 14 10:08 README.md
```



Если у вас проект на PIP

Теперь качаем приложение для создания виртуальных окружений python

```
apt install -y python3.12-venv
```

Устанавливаем виртуальное окружение python в папку ".venv"

```
python3 -m venv .venv
```

Переходим в него

```
source .venv/bin/activate
```

Устанавливаем зависимости

```
pip install -r requirements.txt
```



Если у вас проект на Poetry

Устанавливаем poetry

```
apt install -y python3-poetry
```

Настраиваем создание папки виртуального окружения внутри проекта

```
poetry config virtualenvs.in-project true
```

Устанавливаем виртуальное окружение и все зависимости

```
poetry install
```

Переходим в него

```
source .venv/bin/activate
```

Запускаем проект

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0
```

```
(messenger-py3.12) root@fastapi-project:/home/irudenko/messenger# uvicorn main:app --host 0.0.0.0
INFO:      Started server process [15589]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

Теперь можете обратиться по адресу вашей VM и порту 8000 в браузере

Создание сервиса и указание переменных окружения

Нужно создать сервис, который будет запускать проект при запуске сервера и также позволит работать независимо от SSH подключения

Создадим файл с переменными окружения

```
nano .env
```

```
GNU nano 7.2 .env
BROADCAST_TYPE=redis
BROADCAST_REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
BROADCAST_REDIS_MAX_CONNECTIONS=10

REDIS_CACHE_URL=redis://localhost:6379/0
REDIS_CACHE_MAX_CONNECTIONS=10

DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///db.sqlite3

MESSAGE_STORAGE_TYPE=db_direct

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=60
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_HOURS=168

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Чтобы сохранить файл нажмите CTRL + O, подтвердите - ENTER



Чтобы выйти из редактора nano нажмите CTRL + X, подтвердите - ENTER



Создадим новый сервис

```
nano /etc/systemd/system/messenger.service
```

Содержимое файла

```
[Unit]
Description=Messenger API and chat service

[Service]
User=irudenko
Group=irudenko

Restart=on-failure

WorkingDirectory=/home/irudenko/messenger
EnvironmentFile=/home/irudenko/messenger/.env

ExecStart=/home/irudenko/messenger/.venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Замените на имя вашего пользователя!

**[Unit]**

- Description=Messenger API and chat service**  
Описание службы. Это строка помогает идентифицировать цель службы при использовании команд `systemctl`.

**[Service]**

- User=irudenko**  
Указывает, под каким пользователем будет выполняться процесс. Это нужно для ограничения прав доступа.
- Group=irudenko**  
Указывает группу, в рамках которой выполняется процесс. Обычно совпадает с пользователем.
- Restart=on-failure**  
Определяет поведение при сбое. Если процесс завершился с ошибкой, `systemd` попытается его перезапустить.
- WorkingDirectory=/home/irudenko/messenger**  
Указывает директорию, в которой будет запускаться сервис. Это важно, если приложение ожидает рабочую директорию.
- EnvironmentFile=/home/irudenko/messenger/.env**  
Указывает файл, содержащий переменные окружения. Все переменные из этого файла будут подхвачены сервисом.
- ExecStart=/home/irudenko/messenger/.venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000**  
Команда, которая будет выполняться при запуске сервиса. Здесь запускается `uvicorn`, передавая приложение `main:app`, а также задаётся локальный хост и порт для работы.

**[Install]**

- wantedBy=multi-user.target**  
Указывает, что этот сервис должен запускаться как часть стандартного multi-user режима (обычный режим работы большинства серверов Linux).

Перезагрузите конфигурацию `systemd`

```
systemctl daemon-reload
```

Запустите сервис

```
systemctl start messenger
```

Добавление в автозагрузку

```
systemctl enable messenger
```

Убедитесь, что всё работает

```
systemctl status messenger
```

```
(messenger-py3.12) root@fastapi-project:/home/irudenko/messenger# systemctl status messenger
● messenger.service - Messenger API and chat service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/messenger.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2024-12-14 12:42:25 UTC; 2s ago
     Main PID: 16819 (uvicorn)
       Tasks: 1 (limit: 2275)
      Memory: 60.1M (peak: 60.4M)
         CPU: 860ms
    CGroup: /system.slice/messenger.service
            └─16819 /home/irudenko/messenger/.venv/bin/python /home/irudenko/messenger/.venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Dec 14 12:42:25 fastapi-project systemd[1]: Started messenger.service - Messenger API and chat service.
Dec 14 12:42:26 fastapi-project uvicorn[16819]: INFO:      Started server process [16819]
Dec 14 12:42:26 fastapi-project uvicorn[16819]: INFO:      Waiting for application startup.
Dec 14 12:42:26 fastapi-project uvicorn[16819]: INFO:      Application startup complete.
Dec 14 12:42:26 fastapi-project uvicorn[16819]: INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
```